CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA
Curso: Engenharia de Software
Disciplina: Estrutura de Dados
Professora: Beatriz M. Reichert

Avaliação - N3 - Sistema de rotas

Data de entrega: 18/11 até 23h59.

Apresentação: 19/11 e 26/11.

Equipe: Pode ser realizado em grupo de até 5 pessoas.

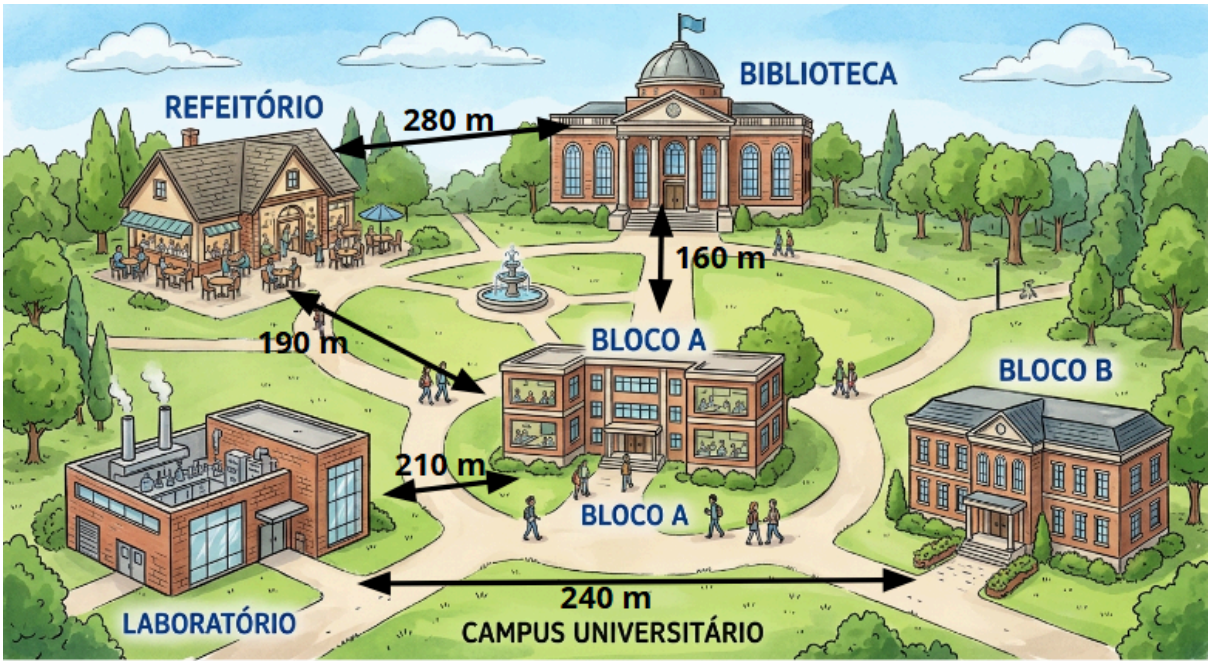
Contexto:

Uma universidade deseja desenvolver um sistema para auxiliar alunos, professores e visitantes a encontrar caminhos entre os prédios do campus.

O campus será representado por um grafo ponderado e não direcionado, no qual cada vértice representa um prédio e cada aresta representa um caminho entre dois prédios. O peso de cada aresta corresponde à distância, em metros, entre os prédios conectados.

O sistema deverá permitir consultar as conexões entre os prédios, encontrar a menor rota entre dois locais e verificar se existe um caminho entre eles.

Para isso, o programa deverá implementar os algoritmos de Dijkstra, para encontrar o menor caminho entre dois vértices, e Floyd-Warshall, para calcular os menores caminhos entre todos os pares de vértices e permitir a consulta de alcançabilidade.



Observações:

- O grafo é não direcionado: se existe um caminho entre A e B, também existe um caminho entre B e A, com a mesma distância.
- As distâncias são expressas em metros.
- Os pesos das arestas são positivos.
- O grafo deverá ser representado por uma estrutura adequada, como uma matriz de adjacência.
- O usuário poderá selecionar os prédios através de números ou digitando seus nomes.

Requisitos funcionais:

O programa deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades:

RF01: Exibir o mapa do campus

Apresentar os prédios e suas conexões, incluindo as distâncias entre os locais conectados.

A representação poderá ser textual, exibindo uma lista das conexões e suas respectivas distâncias.

Exemplo:

- Bloco B <-> Laboratório : 240 m
- Laboratório <-> Bloco A : 210 m
- Bloco A <-> Refeitório : 190 m
- Refeitório <-> Biblioteca : 280 m
- Biblioteca <-> Bloco A : 160 m

RF02: Encontrar a menor rota entre dois prédios

Solicitar ao usuário o prédio de origem e o prédio de destino. Utilizar o algoritmo de Dijkstra para determinar a menor distância entre os locais.

O programa deverá apresentar:

- A sequência de prédios percorridos.
- A distância total da rota, em metros.

RF03: Verificar a existência de caminho entre dois prédios

Solicitar ao usuário dois prédios e utilizar a matriz de alcançabilidade calculada pelo algoritmo de Floyd-Warshall para verificar se existe um caminho entre eles.

O programa deverá informar se os prédios estão conectados, independentemente de serem vizinhos diretos ou de ser necessário passar por outros prédios.

RF04: Exibir a matriz de alcançabilidade

Apresentar uma matriz indicando quais prédios podem ser alcançados a partir de cada prédio.

Na matriz:

- 1: existe um caminho entre os dois prédios.
- 0: não existe caminho entre os dois prédios.

A matriz deverá ser calculada a partir das conexões do grafo, utilizando Floyd-Warshall ou uma adaptação desse algoritmo para determinar a alcançabilidade.

Exemplo fictício:

```
====== MATRIZ DE ALCANÇABILIDADE ======

     A  B  L  R  C
A    1  0  1  1  1
B    1  1  1  1  0
L    1  1  1  1  1
R    0  1  0  1  1
C    1  1  1  1  0

1 - Existe caminho
0 - Não existe caminho

======================================
```

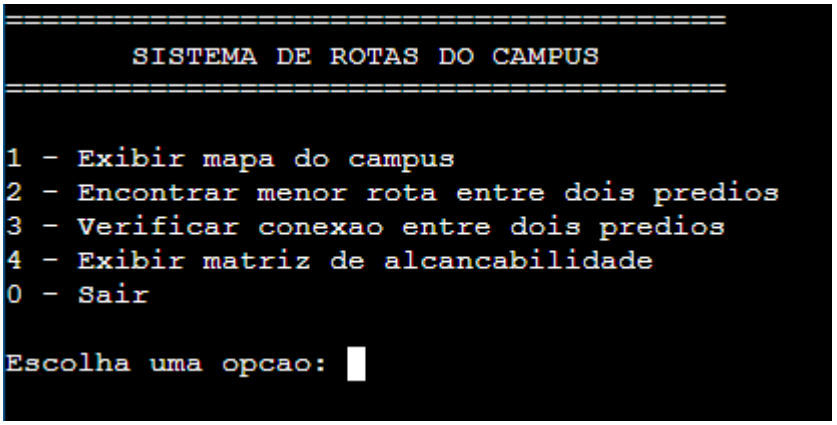
RF05: Exibir o resultado das consultas

As respostas deverão apresentar informações claras ao usuário. Sempre que for calculada uma rota, deverá ser exibida a sequência de prédios percorridos, e não apenas a distância total.

Caso não exista caminho entre a origem e o destino, o programa deverá informar essa situação.

Menu do programa:

Ao iniciar, o programa deverá apresentar o seguinte menu:



Entrega:

- Deve ser entregue o código fonte em C ANSI funcionando.
- **Na primeira linha do código deve ter o nome dos membros do grupo!**
- Uma entrega por grupo.

Apresentação:

- A apresentação será feita somente para a professora.
- A ordem de apresentação será sorteada.
- Serão feitas perguntas para os membros do grupo, de forma aleatória. Portanto, todos os membros da equipe devem ter conhecimento total do código desenvolvido.

Avaliação:

- Código = 6 pontos (60%).
- Apresentação = 4 pontos (40%).
- A não realização de alguma etapa resultará em nota 0,0 para o grupo.